

 PANDUAN PENGGUNA & ADMINISTRATOR RESMI

USER & ADMIN MANUAL BOOK

Buku Panduan Operasional Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
Terpadu (EcoResik) & Tata Kelola Kebersihan Berkelanjutan



PENYUSUN PROYEK
Dimas (Siswa)

ROLE PANDUAN
Warga & Admin

TEKNOLOGI
Next.js + Postgres

VERSI DOKUMEN
Versi 2.3 Lengkap



i Tentang Panduan & Matriks Hak Akses

Buku panduan operasional ini disusun secara komprehensif untuk dua peran utama sistem, yaitu **Role Warga (User/Masyarakat)** dan **Role Administrator (Pengelola Dinas)**. Panduan ini menjamin standarisasi alur kerja penginputan laporan sampah oleh warga, verifikasi timbangan riil, serta tata kelola data oleh administrator dinas kebersihan.

Matriks Perbandingan Hak Akses (Role Matrix)

Fitur & Modul Sistem	Publik (Tamu)	Role Warga (User)	Role Administrator
Lihat Statistik & Galeri	DIIZINKAN	DIIZINKAN	DIIZINKAN
Registrasi Akun Baru	DIIZINKAN (MANDIRI)	SUDAH TERDAFTAR	SUPER ADMIN
Kirim Laporan Sampah (Foto)	WAJIB LOGIN	PENUH (AREA MILIK)	PENUH (SEMUA WILAYAH)
Manajemen Laporan Pribadi	TIDAK ADA	EDIT & HAPUS	SEMUA LAPORAN
Verifikasi Timbangan Riil	TERKUNCI	TERKUNCI	WEWENANG PENUH
Kelola Master Jenis Sampah	TERKUNCI	TERKUNCI	CRUD PENUH
Kelola Master Wilayah & Zonasi	TERKUNCI	TERKUNCI	CRUD PENUH
Penjadwalan Truk & Bank Sampah	TERKUNCI	TERKUNCI	WEWENANG PENUH

Alur Kerja Penanganan Laporan Sampah

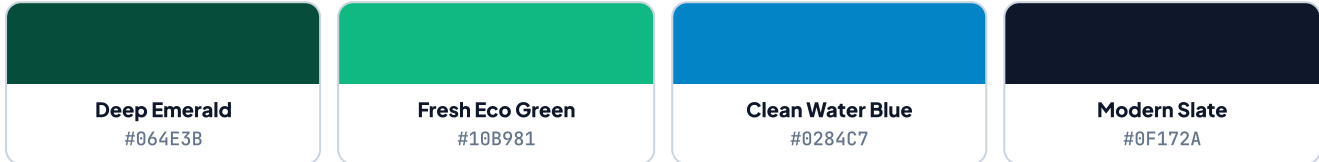
SOP Terpadu:

- Warga:** Mengambil foto bukti temuan sampah → Melaporkan via Portal Warga.
- Sistem:** Menyimpan laporan dan bukti foto secara real-time ke sistem informasi.
- Administrator:** Memverifikasi laporan → Menugaskan armada petugas terdekat.
- Petugas:** Menimbang berat riil di lokasi dan mengangkut sampah ke TPA/Bank Sampah.



ii Filosofi Desain & Makna Pemilihan Warna Hijau

Pemilihan palet warna pada antarmuka aplikasi EcoResik dan dokumen panduan ini bukan sekadar pertimbangan estetika visual, melainkan didasarkan pada **prinsip psikologi warna, simbolisme kelestarian lingkungan, dan standar aksesibilitas antarmuka pengguna (UI/UX)**:



Alasan Utama Pemilihan Warna Hijau EcoResik:

1. Representasi Universal Gerakan Peduli Lingkungan (Go Green):

Warna hijau secara psikologis dan kultural merupakan representasi global untuk alam, daun, dan kesegaran. Dalam ekosistem persampahan, hijau melambangkan daur ulang (*recycling*), pengelolaan sampah organik, dan tekad mewujudkan kota yang asri dan bebas sampah liar.

2. Psikologi Kenyamanan, Kebersihan, dan Optimisme:

Sampah sering diidentikkan dengan sesuatu yang kotor dan menimbulkan keengganan. Penggunaan warna hijau zamrud (*Emerald*) dipadukan dengan aksen biru bersih (*Water Blue*) memberikan kesan bahwa penanganan sampah adalah aksi positif, membangkitkan rasa segar, aman, dan optimis bagi warga yang melapor.

3. Aksesibilitas Visual & Keterbacaan Tinggi (Standar WCAG 2.1):

Perpaduan hijau pekat (*Deep Forest Green*) dengan teks putih atau abu-abu terang memberikan tingkat rasio kontras warna (*contrast ratio*) di atas 7:1 (Level AAA), sehingga dokumen dan layar aplikasi sangat nyaman dan mudah dibaca oleh warga lintas generasi.



iii Daftar Isi Dokumen

TENTANG PANDUAN & MATRIKS HAK AKSES	II
FILOSOFI DESAIN & MAKNA PEMILIHAN WARNA HIJAU	III
DAFTAR ISI DOKUMEN	IV
1 PENDAHULUAN & KEBUTUHAN SISTEM	1
1.1 Latar Belakang & Tujuan Aplikasi	1
1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak, Keras & Jaringan	1
2 MEMULAI APLIKASI & BERANDA PUBLIK	2
2.1 Alamat Akses Website & Landing Page	2
2.2 Fitur Statistik Sampah & Filter Publik	2
3 PENDAFTARAN AKUN WARGA BARU	3
3.1 Prosedur Registrasi Mandiri Warga	3
3.2 Validasi NIK 16 Digit & Enkripsi Kata Sandi	3
4 AUTENTIKASI LOGIN MULTI-ROLE	4
4.1 Gerbang Login Tunggal Cerdas	4
4.2 Pengalihan Sesi Otomatis (Warga & Admin)	4
5 PANDUAN ROLE WARGA (USER MANUAL)	5
5.1 Dashboard Portal Pelaporan Warga	5
5.2 Formulir Pelaporan Sampah Berfoto	6
5.3 Manajemen Riwayat Laporan & Penghapusan	6
6 PANDUAN ADMINISTRATOR (ADMIN MANUAL)	7
6.1 Monitoring Laporan Masuk Seluruh Wilayah	7
6.2 Verifikasi Timbangan Riil & Koreksi Data	8
6.3 Manajemen Master Jenis Sampah	9
6.4 Manajemen Master Wilayah Pelaporan (Zonasi)	10
6.5 Penjadwalan Armada & Penugasan Petugas	11
6.6 Manajemen Bank Sampah & Harga Daur Ulang	12
7 REPOSITORY & DEPLOYMENT CLOUD VERCEL	13
8 RIWAYAT DOKUMEN & LEMBAR PENGESAHAN	14



1 Pendahuluan & Kebutuhan Sumber Daya

1.1 Latar Belakang & Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen petunjuk penggunaan aplikasi (*User & Admin Manual*) ini disusun sebagai pedoman resmi dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu (EcoResik). Sistem ini dirancang untuk memudahkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan timbulan sampah liar, sekaligus memfasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan verifikasi timbangan riil, pengaturan jadwal armada kebersihan, dan penyaluran ke Bank Sampah.

1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak Pendukung (Software Requirement)

- **Sistem Operasi:** Windows 10/11, macOS, Linux, Android 9.0+, atau iOS 14+.
- **Web Browser:** Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, atau Apple Safari.
- **Akses Jaringan:** Internet stabil dengan kecepatan minimum 512 Kbps untuk unggah foto bukti.

1.3 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Requirement)

Komponen	Kebutuhan Minimum Pengoperasian
Prosesor	Dual Core 1.8 GHz atau lebih tinggi (komputer/laptop atau prosesor HP octa-core).
Kapasitas RAM	2 GB RAM (disarankan 4 GB untuk kelancaran membuka peta dan foto beresolusi tinggi).
Media Penyimpanan	Tersedia minimum 500 MB memori bebas pada perangkat pengguna.
Layar / Display	Mendukung resolusi layar minimum 1280 x 720 piksel (tampilan responsif ponsel).

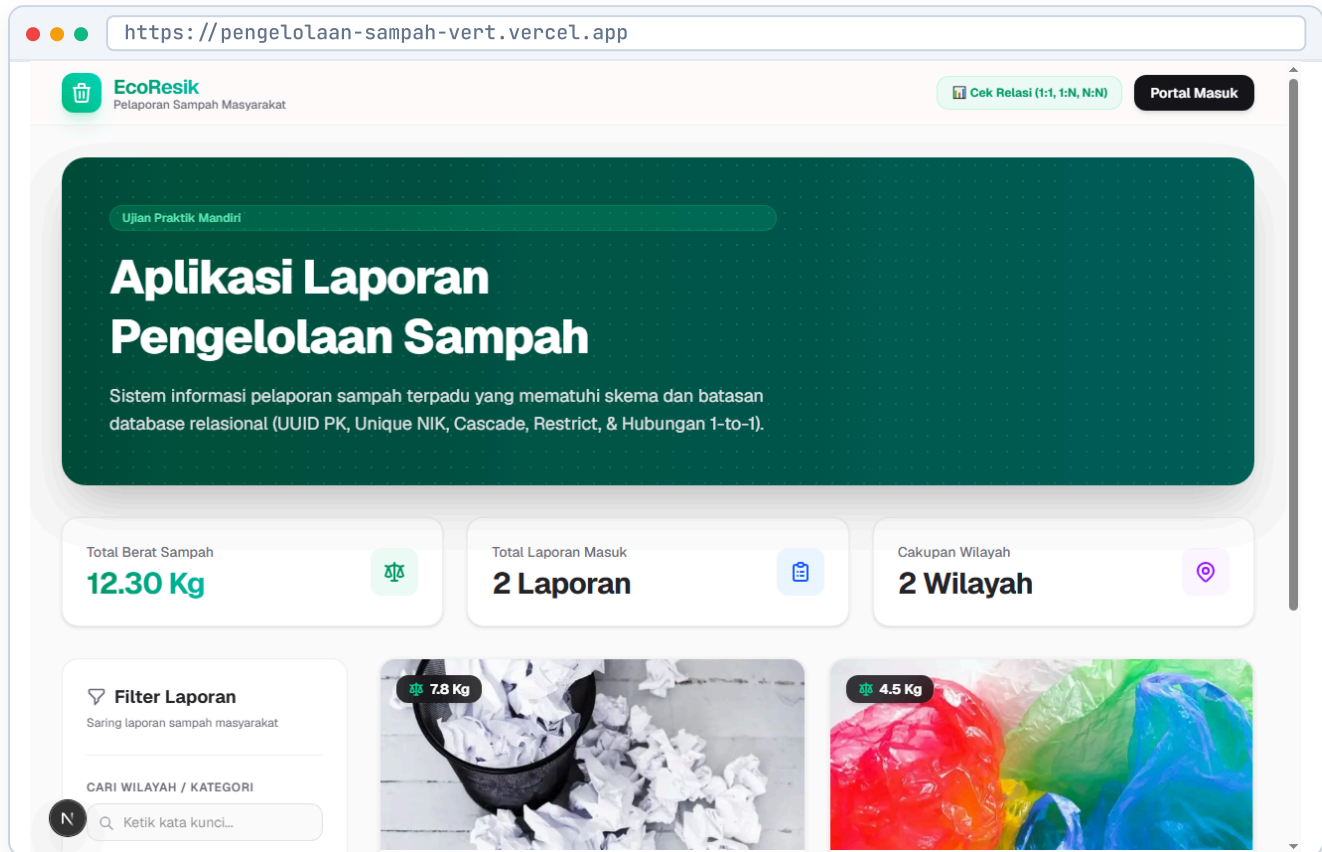


2 Memulai Aplikasi & Akses Beranda Publik

2.1 Alamat URL Akses Resmi

Aplikasi dapat diakses langsung oleh masyarakat maupun pengelola melalui tautan:

- Link Cloud Online (Vercel): <https://pengelolaan-sampah-vert.vercel.app>
- Link Server Lokal: <http://localhost:3000>



Gambar 1. Tampilan Beranda & Statistik Publik Terpadu EcoResik

2.2 Fitur Statistik Publik

- **Kartu Statistik:** Menampilkan total timbunan sampah terdata (Kg), jumlah laporan masuk, dan cakupan wilayah secara transparan.
- **Filter Wilayah:** Memungkinkan masyarakat menyaring data laporan berdasarkan nama kecamatan.
- **Tombol Portal Masuk:** Akses cepat menuju form login bagi warga dan administrator.



3 Pendaftaran Akun Warga Baru (Masyarakat)

Warga yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi mandiri melalui rute /register:

Gambar 2. Formulir Registrasi Akun Warga Baru

Tabel Rincian Formulir Pendaftaran Warga

Item Formulir	Keterangan & Aturan Validasi
Nama Lengkap	Nama lengkap pelapor sesuai kartu identitas KTP warga.
NIK (16 Digit Unik)	Wajib 16 digit numerik. Mencegah duplikasi data kependudukan.
Alamat Email	Email aktif untuk login dan komunikasi tindak lanjut laporan.
Nomor WhatsApp / HP	Nomor kontak aktif guna koordinasi penjemputan armada ke lokasi.
Kata Sandi (Password)	Kata sandi akun yang dienkripsi secara aman dengan algoritma kriptografi.
Tombol Daftar Akun	Menyimpan akun baru dan langsung mengarahkan warga ke halaman login.



4 Autentikasi & Login Multi-Role (Warga & Admin)

Aplikasi menggunakan satu pintu masuk cerdas (Single Portal Entry) di /login:

Daftar di sini'. At the very bottom, it shows 'Akun Admin Seed: admin@ecoresik.com / admin123'. A link 'Kembali ke Dashboard Publik' is at the top left of the card area."/>

Gambar 3. Halaman Autentikasi Multi-Role EcoResik

Kredensial Akun & Pengalihan Sesi Cerdas (Redirection)

Peran Pengguna	Email Terdaftar	Kata Sandi	Halaman Tujuan Sesi
WARGA (MASYARAKAT)	budi@gmail.com	warga123	Otomatis dialihkan ke Portal Warga (/user)
PENGELOLA (ADMIN)	admin@ecoresik.com	admin123	Otomatis dialihkan ke Admin Portal (/admin)

Proteksi Sesi: Sesi pengguna disimpan aman menggunakan httpOnly Cookie dengan masa kedaluwarsa 24 jam untuk menjamin integritas data pengguna.



5 Panduan Operasional Warga (User Manual)

5.1 Dashboard Portal Pelaporan Warga

Halaman ini dikhususkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan penumpukan sampah liar:

The screenshot displays the 'EcoResik Portal Laporan Warga' dashboard. The header includes the EcoResik logo, the user's name 'Halo, Budi Santoso (Masyarakat)', and a 'Keluar' button. The main content area is divided into two sections: 'Kirim Laporan Sampah Baru' (New Waste Report) and 'Daftar Laporan Sampah Saya' (My Waste Reports).

Kirim Laporan Sampah Baru

Patuhi Validasi: Berat > 0 kg dan Foto bukti wajib disertakan (Transactional 1-to-1).

BERAT SAMPAH (KG)

Contoh: 15.3

JENIS SAMPAH (FK)

Pilih Jenis...

WILAYAH (FK)

Pilih Wilayah...

FOTO BUKTI (1-TO-1)

Choose File No file chosen

Kirim Laporan

Daftar Laporan Sampah Saya

Hanya menampilkan laporan yang dikirim oleh Anda (UUID format).

FOTO BUKTI	KATEGORI	BERAT	LOKASI & PELAPOR	AKSI
	Anorganik UUID Laporan: 61fbc4aa...	4.5 Kg	Kecamatan Kebayoran Baru Pelapor: Budi Santoso	

© 2026 EcoResik. Portal Pelaporan Warga.

Gambar 4. Tampilan Dashboard Portal Laporan Warga Masyarakat

Struktur Dashboard Warga:

- **Header Warga:** Menampilkan identitas warga aktif ("Halo, Budi Santoso (Masyarakat)") dan tombol Keluar.
- **Kolom Kiri:** Formulir pengiriman laporan baru disertai unggah foto bukti sampah fisik.
- **Kolom Kanan:** Tabel riwayat laporan pribadi warga yang dapat disunting atau dihapus kapan saja.



5.2 Formulir Pelaporan Sampah Berfoto

Tata cara pengisian formulir pelaporan sampah oleh warga dijelaskan pada tabel berikut:

Item Formulir	Keterangan & Petunjuk Pengisian
Berat Sampah (KG)	Perkiraan berat sampah dalam kilogram (angka desimal > 0 kg, misal: 4.5 atau 12.3).
Jenis Sampah	Pilih kategori sampah dari dropdown list: Organik, Anorganik, B3, Kertas & Karton, atau Plastik.
Wilayah Pelaporan	Pilih kecamatan lokasi penemuan sampah (misal: Kebayoran Baru, Menteng, Tebet).
Foto Bukti Sampah	Wajib melampirkan berkas foto sampah asli dari kamera HP atau galeri (format JPG/PNG).
Tombol Kirim Laporan	Klik tombol hijau untuk menyimpan data laporan dan foto bukti ke sistem secara langsung.

5.3 Manajemen Riwayat Laporan Warga

- **Sunting Laporan (Ikon Pensil Hijau):** Mengoreksi estimasi berat sampah atau mengubah pilihan wilayah.
- **Hapus Laporan (Ikon Tempat Sampah Merah):** Membatalkan laporan jika sampah telah dibersihkan mandiri. Sistem otomatis membersihkan berkas foto fisik terkait agar penyimpanan server tetap efisien.



6 Panduan Administrator (Admin Manual)

6.1 Monitoring Laporan Masuk Seluruh Wilayah

Administrator Dinas memiliki wewenang memantau seluruh laporan timbunan sampah lintas kecamatan:

The screenshot shows the EcoResik Admin Portal interface. The top navigation bar includes the EcoResik logo and the text 'Halo, Administrator Sampah (Administrator)'. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a 'Kirim Laporan Sampah Baru' form with fields for 'BERAT SAMPAH (KG)', 'JENIS SAMPAH (FK)', 'WILAYAH (FK)', and 'FOTO BUKTI (1-TO-1)'. On the right, there is a table titled 'Semua Laporan Sampah Masuk' with columns for 'FOTO BUKTI', 'KATEGORI', 'BERAT', 'LOKASI & PELAPOR', and 'AKSI'. The table contains two rows of data: 'Kertas & Karton' and 'Anorganik'. Each row has a corresponding photo, weight, location, and reporter information. The footer of the page includes the copyright notice '© 2026 EcoResik. Portal Pengelolaan Laporan.'.

Gambar 5. Dashboard Administrator: Monitoring Semua Laporan Sampah Masuk

Kolom Informasi Tabel Monitoring Admin

Kolom Data	Deskripsi Fungsi Bagi Petugas & Administrator
Foto Bukti	Pratinjau visual kondisi sampah riil di lokasi yang diunggah pelapor.
Kategori & Kode ID	Nama jenis sampah serta nomor identitas unik sistem untuk audit data.
Berat (Kg)	Estimasi bobot sampah untuk menentukan jenis truk pengangkut yang sesuai.
Lokasi & Pelapor	Nama kecamatan dan identitas warga pelapor untuk koordinasi penjemputan.



6.2 Verifikasi Timbangan Riil & Koreksi Data

Laporan warga merupakan estimasi awal. Petugas armada yang tiba di lokasi akan melakukan penimbangan aktual menggunakan timbangan truk, kemudian Administrator mengesahkan bobot riil ke sistem:

Langkah demi Langkah Verifikasi Data:

1. Pada tabel monitoring laporan admin, temukan laporan yang telah ditindaklanjuti petugas.
2. Klik tombol **Sunting (Ikon Pensil Hijau)** pada baris laporan tersebut.
3. Formulir di sisi kiri akan otomatis terisi dengan data laporan yang dipilih.
4. Perbarui nilai pada kolom **Berat Sampah (KG)** sesuai dengan hasil timbangan riil armada.
5. Unggah foto baru kondisi lokasi setelah sampah dibersihkan (opsional sebagai bukti tuntas).
6. Klik tombol **UBAH LAPORAN** untuk mengesahkan data tervalidasi.

Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Sampah Liar

Tahapan	Tindakan Administrator	Status Penanganan
1. Verifikasi Awal	Memeriksa keaslian foto bukti dan kesesuaian lokasi kecamatan.	LAPORAN MASUK
2. Disposisi Armada	Menginstruksikan regu petugas kebersihan bergerak ke titik lokasi.	ARMADA MENUJU LOKASI
3. Pengangkutan	Petugas lapangan mengangkut sampah dan mencatat timbangan riil.	PROSES ANGKUT
4. Validasi Akhir	Admin memperbarui berat aktual dan menutup laporan sebagai selesai.	TERVERIFIKASI SELESAI



6.3 Manajemen Master Data Jenis Sampah

Administrator dapat menambah dan mengelola klasifikasi jenis sampah pada tab "Jenis Sampah":

https://pengelolaan-sampah-vert.vercel.app/admin (Tab Jenis Sampah)

EcoResik Admin Portal
Halo, Administrator Sampah (Administrator) Lihat Beranda Keluar

Laporan Sampah (Semua) **Jenis Sampah** Wilayah

Tambah Jenis Sampah Baru
Nama jenis sampah wajib unik (Unique Constraint).

NAMA JENIS SAMPAH (UNIQUE)
Contoh: Plastik, Logam, Organik

Simpan Kategori

Kategori Jenis Sampah
Menggunakan UUID Key. Aturan Restrict mencegah hapus jika kategori terpakai.

UUID	NAMA JENIS SAMPAH	AKSI
78fba98a-b45f-4860-9bae-1b139b598f18	Anorganik	
68aa4a5f-faa2-4ee8-ad06-a324ac3840b1	B3	
59081d27-6efc-4570-992f-cf6fa44698f	Kertas & Karton	
14f36244-b9bc-4e1e-a9ff-e2531a3694ce	Organik	
baa73b8f-3e9f-43f9-884d-4871385c38ed	Plastik Daur Ulang	

© 2026 EcoResik. Portal Pengelolaan Laporan.

Gambar 6. Halaman Manajemen Master Jenis Sampah Admin

Panduan Form & Proteksi Integritas Data

Item / Fitur	Keterangan & Petunjuk Pengoperasian
Nama Jenis Sampah	Ketik nama kategori baru (contoh: <i>Kaca & Beling, Logam</i>). Sistem otomatis memvalidasi keunikan nama agar tidak terjadi duplikasi.
Tombol Simpan Kategori	Menyimpan kategori baru sehingga langsung muncul pada pilihan form pelaporan warga.
Proteksi Hapus Kategori	Sistem menolak penghapusan kategori jika jenis sampah tersebut sedang aktif digunakan oleh laporan sampah warga guna mencegah hilangnya riwayat data.



6.4 Manajemen Master Cakupan Wilayah Pelaporan

Pemetaan zonasi wilayah operasional pengangkutan dikelola melalui tab "Wilayah":

https://pengelolaan-sampah-vert.vercel.app/admin (Tab Wilayah)

EcoResik Admin Portal
Halo, Administrator Sampah (Administrator)

Lihat Beranda Keluar

Laporan Sampah (Semua) Jenis Sampah Wilayah

Tambah Wilayah Baru
Nama wilayah wajib unik demi ketepatan pemetaan (Unique).

NAMA WILAYAH (UNIQUE)
Contoh: Kecamatan Tebet

Simpan Wilayah

Daftar Wilayah Pelaporan
Menggunakan UUID Key. Aturan Restrict mencegah hapus jika wilayah terpakai.

UUID	NAMA WILAYAH	AKSI
4cec8879-84f4-472b-a374-e932fe8a72a	Kecamatan Cengkareng	
83bad24b-8882-48ad-8b3e-4c94639efbdc	Kecamatan Kebayoran Baru	
3e59c626-9291-4c11-b734-a44e94268886	Kecamatan Menteng	
26348861-9882-41b2-8448-ee3b2c25eb48	Kecamatan Pancoran	
5a88b177-ad84-4219-889c-b33d8899d2eb	Kecamatan Tebet	

© 2026 EcoResik. Portal Pengelolaan Laporan.

Gambar 7. Halaman Manajemen Master Wilayah Pelaporan (Zonasi)

Panduan Form & Proteksi Wilayah

Item / Fitur	Keterangan & Petunjuk Pengoperasian
Nama Wilayah Baru	Ketik nama kecamatan atau area administratif baru (contoh: <i>Kecamatan Kebayoran Baru</i>). Nama wilayah wajib unik.
Tombol Simpan Wilayah	Menambahkan zonasi wilayah baru ke dalam sistem pemetaan laporan warga.
Proteksi Hapus Wilayah	Wilayah yang sedang memiliki catatan laporan sampah aktif dilindungi agar tidak dapat dihapus secara tidak sengaja oleh petugas.



6.5 Penjadwalan Armada & Penugasan Petugas

Administrator mengatur jadwal ritase truk sampah dan menugaskan personil petugas kebersihan per kecamatan untuk menjamin pengangkutan sampah berlangsung tertib dan terjadwal:

Ketentuan Penugasan Armada:

- Setiap kecamatan memiliki hari dan jam operasional pengangkutan tertentu.
- Setiap regu truk sampah terdiri dari Koordinator Armada, Sopir Truk, dan Petugas Angkut Lapangan.
- Petugas dapat dijadwalkan pada beberapa jadwal ritase wilayah yang berbeda secara bergilir.

Daftar Jadwal Ritase Pengangkutan Sampah Wilayah

Wilayah Tugas	Hari Operasional	Jam Ritase	Personil Bertugas
Kecamatan Menteng	Senin & Kamis	07:00 – 11:00	Bambang Pamungkas (Koordinator), Joko Widodo (Sopir)
Kecamatan Kebayoran Baru	Selasa & Jumat	08:00 – 12:00	Siti Rahma (Pengawas), Bambang Pamungkas (Armada)
Kecamatan Tebet	Rabu & Sabtu	13:00 – 17:00	Joko Widodo (Sopir), Agus Setiawan (Petugas Angkut)



6.6 Manajemen Bank Sampah & Harga Daur Ulang

Untuk mendukung ekonomi sirkular, Administrator mendata mitra Bank Sampah resmi per kecamatan beserta jenis sampah yang diterima dan standar harga beli per kilogram:

Nama Bank Sampah	Kecamatan Lokasi	Jenis Diterima	Harga Beli / Kg
Bank Sampah Sejahtera	Kecamatan Menteng	Kertas & Karton	Rp 3.500 / Kg
Bank Sampah Sejahtera	Kecamatan Menteng	Plastik Daur Ulang	Rp 4.000 / Kg
Bank Sampah Bersih Hijau	Kecamatan Kebayoran Baru	Anorganik (Beling & Kaca)	Rp 2.000 / Kg
Bank Sampah Bersih Hijau	Kecamatan Kebayoran Baru	Logam & Tembaga	Rp 12.000 / Kg

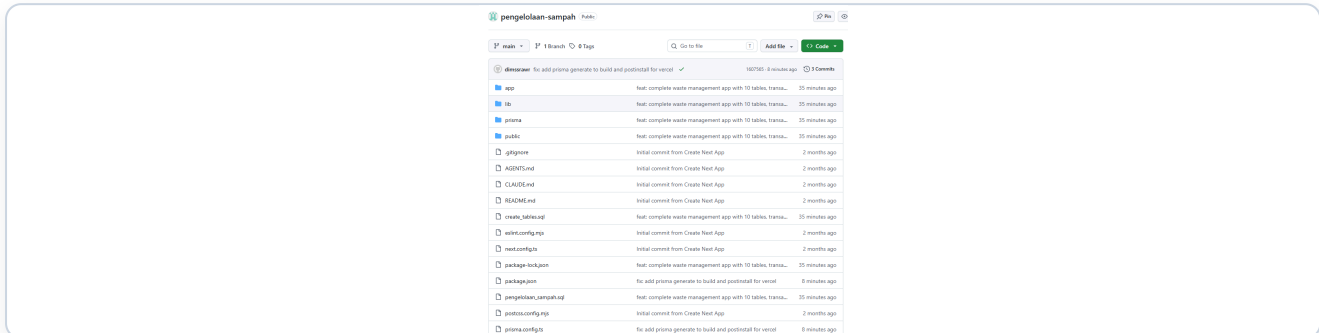
Manfaat Ekonomi Kerakyatan: Adanya standarisasi harga beli daur ulang mendorong warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga), meningkatkan penghasilan tambahan masyarakat, dan mengurangi beban volume sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).



7 Repositori GitHub & Deployment Cloud Vercel

7.1 Repositori Kode Sumber GitHub

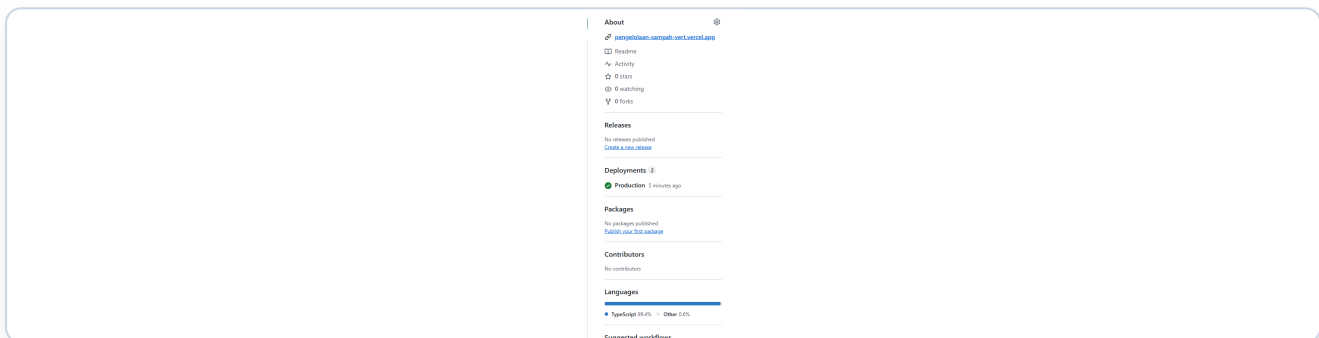
Kode sumber terkelola pada version control Git dengan file database pengelolaan_sampah.sql:



Gambar 8. Struktur File dan Repositori Proyek di GitHub

7.2 Deployment Cloud Vercel

Aplikasi telah online secara global di Vercel dengan Continuous Deployment (CI/CD):



Gambar 9. Tautan Live Deployment Vercel pada GitHub About



8 Riwayat Dokumen & Pengesahan Resmi

Tabel riwayat versi dokumen User & Admin Manual EcoResik:

Tanggal	Deskripsi Pembaruan	Versi	Penyusun
15 Juli 2026	Perancangan skema awal sistem dan struktur antarmuka.	1.0	Tim EcoResik
03 Agustus 2026	Penambahan formulir pelaporan sampah berfoto dan registrasi warga.	1.5	Tim EcoResik
07 September 2026	Integrasi portal monitoring administrator dan manajemen wilayah.	2.0	Dimas (Siswa)
28 September 2026	Penyempurnaan panduan operasional Warga & Admin, Desain Editorial Canva, serta Penjelasan Filosofi Warna Hijau.	2.3	Dimas (Siswa)

LEMBAR PENGESAHAN PROJEK

Buku Panduan Penggunaan Sistem (User & Admin Manual) EcoResik ini telah diverifikasi dan disahkan untuk memenuhi persyaratan Ujian Praktik Mandiri Rekayasa Perangkat Lunak Web Terpadu.

Mengetahui,
Guru Pembimbing / Penguji

(.....)
NIP.

Disusun oleh,
Pengembang Sistem

DIMAS
Siswa Pengembang Web